KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

Couchbase Rolling OS Patch Otomasyonu

cbpatch 3.4.3 · AAP + Bitbucket

DOKÜMAN SÜRÜMÜ	3.4.3 (proje sürümü, tag v3.4.3)
TARIH	2 Kasım 2026
PAKET	cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz
GIZLILIK	Genel

İçindekiler

Genel Bakış 4

Doküman kontrolü 4

Amaç 4

Kapsam 5

Topoloji ve kullanılan servisler 5

Nasıl kullanılır 7

Roller ve sorumluluklar 8

1. Çalışma prensibi 9

1.1 Sorumluluklar 9

2. Paketler 9

2.1 İki paket arasındaki farklar 9

2.2 Paket doğrulama 10

3. Ön koşullar 10

3.1 Ansible sunucusu için ek 10

3.2 AAP için ek 11

4. Kurum ayarları 11

5. Güvenlik kuralları 12

5.1 Index 12

5.2 Disk: replika 2 kuralı 12

5.3 Süre tahmini ve bakım penceresi 12

5.4 Hata olursa: sunucu yalnızca güvenliyse geri eklenir 12

5.5 Bilgi ve alarm mailleri 13

6. Kurulum — AAP + Bitbucket 13

6.1 Bitbucket (bir kez) 13

6.2 AAP ayarları (bir kez) 14

6.3 İlk çalışma 15

6.4 Gece schedule'ı 16

6.5 Yeni sürüm 16

7. Çalıştırma ve raporlar 16

7.1 Çıktılar 17

7.2 Çalışma sonuçları 17

8. OS güncelleme seçenekleri, exclude revizyonu ve geri alma 17

8.1 Belirli RHSA kodlarıyla online güncelleme 17

8.2 Exclude listesi 18

8.3 Exclude edilen paketleri sonradan patch'leme 18

8.4 Güncellemeyi geri alma (yum history undo) — opsiyonel 18

9. Sorun giderme 19

9.1 Destek için gönderilecekler 20

Genel Bakış

Bu bölüm kılavuzun başında projenin amacını, hangi servislerle çalıştığını (topoloji), nasıl çalıştırıldığını ve rolleri özetler. Kurulum ve kullanım ayrıntıları numaralı bölümlerde başlar.

Doküman kontrolü

Alan	Değer
Proje	Couchbase Güvenli Rolling OS Patch Otomasyonu (cbpatch) (couchbase-patch-automation)
Doküman	Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
Doküman sürümü	**3.4.3** — proje sürümüyle aynıdır; kılavuz her proje sürümüyle yeniden üretilir
Yayın tarihi	2 Kasım 2026
Kaynak	Proje deposu `couchbase-patch-automation`, tag `v3.4.3` (release ekleri: paketler, `.sha256`, kılavuzlar)
Teslim paketleri	`cbpatch-3.4.3-offline.tar.gz` · `cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz`
Hazırlayan	Altyapı Otomasyonu

Amaç

cbpatch, Couchbase cluster'larına **reboot gerektiren işletim sistemi yamalarını sunucu sunucu ve kesintisiz** (rolling) uygulayan bir Ansible otomasyonudur. Her sunucu sırayla cluster'dan çıkarılır (Remove + Rebalance; Enterprise'da isteğe bağlı graceful failover + delta recovery), `yum` / `dnf` ile yamalanır, reboot edilir, aynı servisler ve aynı server group ile cluster'a geri eklenir (Add + Rebalance). Uygulama trafiği bu sırada cluster'ın kalan sunucularından karşılanır.

Her sunucudan sonra cluster sağlığı ve **bucket kayıt (item) sayıları** doğrulanır; doğrulama geçmezse sonraki sunucuya geçilmez. Çalışma sonunda kayıt sayıları, index listesi ve yerleşimi, server group / servis yapısı ve XDCR çalışma başıyla karşılaştırılır; fark varsa sonuç HATALI sayılır. Plan, süre tahmini ve ön kontroller cluster'a dokunmadan yapılır; her çalışma kurumsal HTML rapor, kanıt dosyaları ve mail ile belgelenir. Aynı kod ve tek conf dosyası terminalden (Ansible sunucusu) ve kurumun AAP + Bitbucket altyapısından çalışır.

Kazanım	Açıklama
Kesintisiz ve hızlı	Lab (3 sunucu, RHEL 8, Couchbase Enterprise 7.6.11): AWX takvimiyle başlayan çalışma Plan 2,3 dk + Patch 44,5 dk, 3 reboot, bucket kayıt farkı 0 (30.10.2026).
Veri güvenliği kanıtlı	Kayıt sayısı, index, server group, servis ve XDCR çalışma başı ↔ sonu karşılaştırılır; index tanımları çalışma başında yedeklenir, eksik index yedekten yeniden oluşturulur.
Güvenli durma ve geri alma	Cluster tam sağlıklı değilse veya iş bakım penceresinin son saatine yetişmeyecekse sonraki sunucuya geçilmez; STOP ile zarif durdurma, yarım kalan çalışma için kurtarma, son güncellemeyi `yum history undo` ile geri alma modülü.
Çoklu cluster ve entegrasyon	Birden çok cluster tek conf'ta aşama sırasıyla (fleet); AAP onaylı iş akışı ve takvim; Jenkins / Jira için etkileşimsiz çalışma, çıkış kodları, `report.json` ve webhook.
Çevrimdışı ve sade	Yalnızca `ansible.builtin` modülleri; internet, Galaxy collection veya ek sunucu gerekmez. Parolalar `!vault` ile şifreli.

Kapsam

Kapsamda

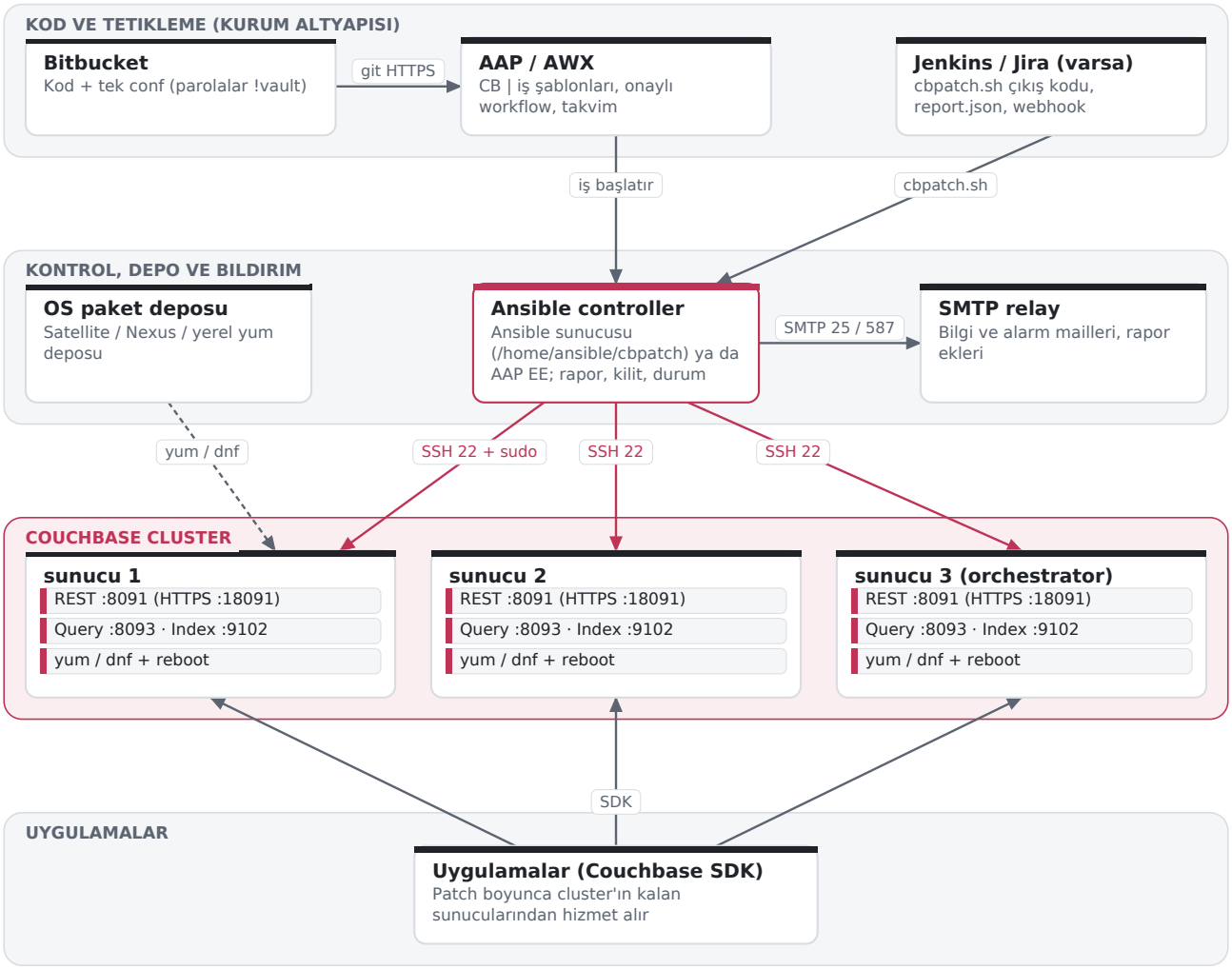
- Couchbase sunucularında OS paket güncellemesi (tümü, yalnızca güvenlik, belirli RHSA / advisory, belirli paketler) ve reboot; `couchbase*`, Java, kernel ve Python paketleri varsayılan olarak hariç
- Sunucunun cluster'dan çıkarılıp geri eklenmesi (aynı servisler ve server group), rebalance ve hata halinde güvenliyse geri ekleme
- Plan + ön kontroller (preflight) + sunucu bazlı süre tahmini, bakım penceresi / son saat, yedek (VM snapshot, Couchbase backup) teyidi
- Çalışma boyunca auto-failover, XDCR, cron ve e-posta alert ayarlarının kapatılıp sonunda (hata olsa da) eski haline getirilmesi
- Reboot güvenliği: servis listesi, /boot alanı, varsayılan kernel / initramfs, SELinux; aynı sunucudaki diğer uygulamalar için ek sağlık kapısı (`cb_wave_gate`)
- Geri alma (`yum history undo`), STOP, kurtarma ve geri ekleme; çoklu cluster (fleet); isteğe bağlı Couchbase RPM sürüm yükseltmesi (`cb_upgrade`)
- HTML / Markdown / JSON rapor, kanıt paketi, bilgi ve alarm mailleri; AAP iş şablonları ve workflow'larının tek komutla kurulumu

Kapsam dışı

- VM snapshot / fiziksel yedeğin alınması — kurum alır, otomasyon teyidini ister ve rapora yazar
- OS paket deposunun (Satellite, Nexus, yerel repo) kurulması ve abonelik — kurum sağlar, otomasyon erişimi Plan'da kontrol eder
- Değişiklik kaydının açılıp kapatılması (ör. CR) — kayıt numarası rapora ve maile yazılır
- Couchbase cluster kurulumu ve uygulama tarafı yapılandırma

Topoloji ve kullanılan servisler

Kod ve conf Bitbucket'ta sürümlü durur; işler AAP'den (ya da terminal paketinde Ansible sunucusundan, cron veya Jenkins ile) başlatılır ve Couchbase sunucularına yalnızca SSH ile uygulanır. Couchbase REST çağrıları varsayılan olarak koordinatör sunucunun üzerinden yapılır (`cb_api_via: node`), bu yüzden controller'dan 8091'e erişim gerekmez. Paketler sunucuların kendi yum / dnf deposundan gelir.



Şekil 1 — cbpatch — yönetim katmanı, controller ve 3 sunuculu Couchbase cluster'ı (RHEL / Debian ailesi)

- Sıra: server group'lar sırayla, orchestrator'ın bulunduğu grup ve orchestrator sunucu **en son**; koordinatör (REST çağrılarını yapan) her zaman o anda patch'lenmeyen sağlıklı bir sunucudur.
- Her sunucu tüm sunuculardan kendi deposuna erişir (çizimde tek ok). Couchbase RPM yükseltmesi açıksa RPM Bitbucket, Nexus raw deposu, URL veya sunucudan gelir (`cb_upgrade.source`).
- AAP'de EE iş bitince silindiği için durum dosyası ve STOP işareti sunucularda tutulur (`/var/lib/cb-patch.state.json`, `/var/tmp/STOP-cbpatch-<cluster>`).

Servisler, portlar ve bağlantılar

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
Couchbase Server	Patch'lenen cluster; REST ile Remove / Add / Rebalance, sağlık, bucket kayıt sayıları, auto-failover, XDCR, alert ayarları	8091 HTTP (`cb_api_scheme: https` ise 18091) · 8093 query · 9102 index admin	Couchbase sunucuları; çağrılar koordinatör sunucudan
SSH + sudo	Tüm sunucu işleri: paket güncelleme, reboot, servis kontrolü, kanıt, REST çağrılarının aktarılması	22 (`cb_ssh_port`)	Controller → sunucular
OS paket deposu	yum / dnf güncellemeleri; geri alma için eski sürümleri de tutmalı	HTTP(S) (depo tanımına göre)	Sunucular → depo
SMTP relay	Plan, başlangıç, başarı, hata, durdurma mailleri; rapor ve kanıt ekleri	25 / 587 (STARTTLS)	Controller → relay

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
AAP / AWX + Bitbucket	Proje senkronu, iş şablonları, onaylı workflow, takvim; kod ve conf deposu	HTTPS	Kurum altyapısı
Webhook / rapor arşivi (isteğe bağlı)	Jira Automation / Jenkins için JSON olay bildirimi; rapor + kanıt paketinin arşiv sunucusuna kopyası	HTTPS · SSH 22	Controller → hedef

Nasıl kullanılır

Tüm ayarlar tek conf dosyasındadır (Ansible sunucusunda `conf/musteri.yml` veya `conf/<cluster>.yml`, AAP paketinde `conf/cbpatch.yml`): sunucular, SSH, Couchbase hesabı (`!vault`), strateji, OS kapsamı, bakım penceresi, mail ve AAP / Bitbucket bilgileri. Aynı adımlar terminalde `cbpatch.sh` ile, AAP'de iş şablonu ve workflow ile çalışır.

1 Plan + süre tahmini Ön kontroller, bekleyen paketler, sunucu bazlı süre; cluster'a dokunmaz, plan maili	**2 Onay** Yedek teyidi ve değişiklik kaydı; AAP'de workflow onay adımı	**3 Rolling patch** Sunucu sunucu: çıkar → yamala → reboot → geri ekle	**4 Doğrulama + rapor** Sağlık, kayıt / index / XDCR karşılaştırması; HTML rapor + mail
5 STOP Sıradaki sunucu başlamaz; çalışan sunucu tamamlanır	**6 Geri alma** Son güncellemeyi yum history undo ile aynı akışla geri al	**7 Kurtarma** Yarım kalan çalışma: ayarlar geri, yarım sunucu güvenliyse geri eklenir	**8 Geri ekleme** Cluster dışında kalan sunucuyu güvenlik kontrolünden sonra ekle

İş	Terminal (Ansible)	AAP iş şablonu	Not
Plan + süre tahmini	`./cbpatch.sh -c conf/<cluster>.yml --plan`	`CB | Plan`	Cluster'a dokunmaz
Rolling patch (onaylı)	`./cbpatch.sh -c conf/<cluster>.yml --backup-ok "<snapshot>" --e cb_change_id=<kayıt>`	`CB | Patch akışı` (Plan → Onay → Patch)	Hata yolu: `CB | Recover (gerekirse)`
Takvimli patch	`ansible` kullanıcısının crontab'ı	`CB | Aylık patch` → `CB | Patch akışı (onaysız)`	Takvim pakette kapalı gelir, conf'tan açılır
Zarif durdurma	`touch STOP-<cluster>`	`CB | Graceful stop` (kaldırma: `CB | Graceful stop kaldır`)	AAP'de Cancel yerine kullanılır
Geri alma	`--rollback --plan`, ardından `--rollback`	`CB | Geri alma akışı` (Geri alma planı → Onay → Geri alma)	`yum history undo`; eski sürümler depoda olmalı
Kurtarma	`./cbpatch.sh -c conf/<cluster>.yml --recover`	`CB | Recover`	Kilit, auto-failover, XDCR, cron, alert geri
Geri ekleme	`./cbpatch.sh -c conf/<cluster>.yml --rejoin`	`CB | Rejoin`	Önceki servisler ve server group ile
Çoklu cluster	`./cbpatch.sh -c conf/<fleet>.yml --plan` · `--cluster a,b`	Aynı workflow'lar (fleet conf'u)	Aşama sırası, özet rapor

Patch öncesinde VM snapshot / fiziksel yedek kurum tarafından alınır ve `--backup-ok` (AAP: survey) ile teyit edilir. Kurum ortamında ilk çalışmanın **simulate prova** (`cb_os_update_mode: simulate`: paket kurulmaz, reboot gerçek) ile yapılması önerilir.

Roller ve sorumluluklar

Rol	Sorumluluk
Uygulayan (operatör)	Conf'u hazırlar, Plan'ı çalıştırır, Patch / geri alma işlerini başlatır, raporu değişiklik kaydına ekler.
Kontrol eden (Couchbase / NoSQL ekibi)	Plan raporunu ve süre tahminini inceler, yedek durumunu teyit eder, sonuç raporundaki kayıt ve index karşılaştırmasını kontrol eder.
Onaylayan (değişiklik sahibi)	Bakım penceresini belirler, AAP onay adımında onay verir; değişiklik kaydını açar ve kapatır.
Platform ekibi	Bitbucket reposu, AAP (proje, credential, EE), OS paket deposu ve SMTP relay erişimini sağlar.
Uygulama ekipleri	Bilgi maillerini izler; patch boyunca uygulama davranışını gözler.

1. Çalışma prensibi

cbpatch, Couchbase cluster'ına işletim sistemi patch'ini **sunucu sunucu ve kesintisiz** (rolling) uygular. Uygulama trafiği patch boyunca cluster'ın kalan sunucularından karşılanır. Her sunucu için şu adımlar yapılır:

1. Çıkar
Remove + Rebalance
→
2. Patch
`yum update` + reboot
→
3. Geri ekle
Add + Rebalance (aynı servis / server group)
→
4. Doğrula
sağlık, index, item sayıları

- `yum update` sırasında **Couchbase, Java ve kernel** paketleri hariç tutulur.
- Bir sonraki sunucuya yalnızca cluster **tamamen sağlıklıysa** ve iş **bakım penceresinin son saatinden önce bitecekse** geçilir.
- Çalışma başında auto-failover, alert ve XDCR gibi ayarlar kaydedilir; sonunda (hata olsa da) eski haline döner.
- Her çalışmanın sonunda HTML rapor üretilir ve mail gönderilir; tüm sunucu çıktıları kanıt olarak saklanır.
- İnternet gerekmez. Playbook'lar yalnızca `ansible.builtin` modüllerini kullanır; Galaxy, pip veya collection indirilmez.

1.1 Sorumluluklar

Konu	Otomasyon	Kurum
VM snapshot / fiziksel yedek	Pre-check'te hatırlatır, raporda teyidi kaydeder	Patch öncesi alır
OS paket deposu	Erişimi ve bağımlılıkları Plan'da kontrol eder	Çalışan yum deposu sağlar
Değişiklik kaydı (CR)	Kayıt numarasını rapor ve maile yazar	Kaydı açar ve kapatır
Patch, rebalance, doğrulama	Uçtan uca yapar	Rapor ve mailleri izler

2. Paketler

Teslimat iki paketten oluşur. Her ikisinin yanında `.sha256` doğrulama dosyası vardır; iki pakette de aynı playbook'lar çalışır. Ortamınıza uygun olanı kullanın.

Ortam	Paket	Nasıl çalışır
Linux Ansible sunucusu var	`cbpatch-3.4.3-offline.tar.gz` (~46 MB)	`ansible` kullanıcısıyla `/home/ansible/cbpatch` altından komut + crontab; kod ve conf Bitbucket'ta da saklanabilir
Yalnızca AAP 2.4+ ve Bitbucket var	`cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz` (~310 KB)	AAP arayüzünden job template, workflow ve schedule

2.1 İki paket arasındaki farklar

	Ansible sunucusu	AAP + Bitbucket
Konfigürasyon dosyası	`conf/musteri.yml`	`conf/cbpatch.yml` (Bitbucket'ta)
SSH anahtarı	`/home/ansible/.ssh/`	Machine credential `CB | SSH`

	Ansible sunucusu	AAP + Bitbucket
sudo parolası (gerekirse)	conf'ta `cb_ssh_become_password` (`!vault`)	Machine credential → Privilege Escalation Password
Vault anahtarı	`/home/ansible/.ansible/cb-vault-pass`	Vault credential `CB | Vault`
Zamanlama	`ansible` kullanıcısının crontab'ı	AAP Schedule
Kontrollü durdurma	`touch /home/ansible/cbpatch/STOP-<cluster>`	`CB | Graceful stop`
Yarıda kalanı toparlama	`./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --recover`	`CB | Recover`

2.2 Paket doğrulama

```
sha256sum -c cbpatch-3.4.3-offline.tar.gz.sha256     # "Tamam" / "OK" görülmelidir
sha256sum -c cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz.sha256
```

3. Ön koşullar

Ne	Gereken
Couchbase sunucuları	RHEL 7, 8, 9 veya 10 · Couchbase 6.6 → son sürüm (Community / Enterprise) · Python (RHEL 8 platform-python 3.6 yeterli)
Yetki	SSH kullanıcısı (ör. `vtmroot`) + `sudo` ile root. Patch ve reboot root ister. sudo parola soruyorsa parola tanımlanır (bölüm 2 tablosu)
OS paket deposu	Sunucularda çalışan yum deposu (Satellite, Nexus, yerel repo). Sunucuda elle `yum repolist` ve `yum check-update` çalışmalı
Couchbase hesabı	Administrator kullanıcı / parolası (conf'ta `!vault` olarak şifreli)
Mail	SMTP relay adresi, gönderen; bilgi alıcıları (`cb_mail.to`) ve alarm alıcıları (`cb_mail.alarm_to`)
Ağ	Çalıştıran makineden sunuculara SSH (22) ve SMTP relay'e erişim. 8091 portuna doğrudan erişim gerekmez; Couchbase istekleri sunucunun kendisinden yapılır
Yedek	Patch öncesi VM snapshot / fiziksel yedek

3.1 Ansible sunucusu için ek

Ne	Gereken
Makine	Linux x86_64 (RHEL 8/9 önerilir) · `ansible` kullanıcısı (ev dizini `/home/ansible`) · `tar`, `ssh` · `/home`'da ~500 MB boş alan
Yazılım	Gerekmez. Python 3.12 ve ansible-core 2.16 pakette gelir; sistem Python'una dokunulmaz, root / sudo gerekmez
Bitbucket (isteğe bağlı)	`git` istemcisi (RHEL: `dnf install git`, yerel depodan) · Bitbucket'a HTTPS veya SSH erişimi · repo yazma token'ı

3.2 AAP için ek

Ne	Gereken
AAP	2.4 (controller 4.5.x) veya üstü
Execution Environment	ansible-core **2.15 veya 2.16** (AAP 2.4 Default EE `ee-supported-rhel8` = 2.15). 2.17 ve üstü RHEL 7/8 sunucularını desteklemez; iş ilk adımda durur
Ağ	Execution node → Couchbase sunucuları SSH (22) ve SMTP relay · AAP → Bitbucket (HTTPS veya SSH)
Bitbucket	Boş bir repo · gönderim için **yazma**, AAP için **okuma** yetkili HTTP access token
Gönderim makinesi	git istemcisi olan herhangi bir makine (Linux veya Windows Git Bash)

4. Kurum ayarları

Aşağıdaki değerler kılavuzun üretildiği konfigürasyondan (`conf/musteri.yml`) okunmuştur. Değiştirmek için conf dosyasındaki ilgili satır düzenlenir; conf'ta yazılan değer kurum profilinden ve varsayılandan önce gelir.

Ayar	Anlamı	Değer	Not
`cb_change_system`	Değişiklik kaydı	`CR`	kayıt no: `cb_change_id`
`cb_notify_teams`	Bilgilendirilen ekipler	Uygulama ekibi, NOC ve DBA ekibine	
`cb_index_relocate`	Index	`auto`	Enterprise'da index'e dokunulmaz (yalnızca yedek + son kontrol); Community'de yedek + taşı + geri taşı
`cb_on_failure`	Hata davranışı	`recover`	güvenliyse sunucu geri eklenir (bölüm 5.4)
`cb_replica2_disk_max_pct`	Replika 2 disk eşiği	`%50`	0: kural kapalı
`cb_window_start`	Bakım penceresi başlangıcı	`—`	boş: kontrol yok
`cb_deadline`	Son saat	`05:00`	bitmeyecek sunucuya geçilmez
`cb_os_pkg_mgr`	Paket komutu	`yum`	
`cb_os_exclude_packages`	Hariç tutulan paketler	`couchbase*, *jdk*, *java*, *kernel*, python*, platform-python*`	
`cb_reboot_policy`	Reboot	`always`	her sunucu reboot edilir
`cb_backup_confirm_required`	Yedek teyidi	zorunlu	VM snapshot / fiziksel yedek
`cb_mail_alarm_events`	Alarm olayları	`failure, halted, aborted, recovered`	

5. Güvenlik kuralları

Aşağıdaki kurallar her iki pakette de aynıdır ve conf dosyasındaki ayarlarla yönetilir.

5.1 Index

Varsayılan ayar `cb_index_relocate: auto`'dur. Bu kurumdaki ayar: `cb_index_relocate: auto` — Enterprise'da index'e dokunulmaz (yalnızca yedek + son kontrol); Community'de yedek + taşı + geri taşı.

Edition	Ne yapılır
Her edition	Çalışma başında tüm bucket, scope ve collection'ların index tanımları (CREATE ifadeleri, `_system` dahil) yedeklenir: `reports/<cluster>-<run_id>/index-backup.sql`. Yedek rapora ve bitiş mailine eklenir. Çalışma sonunda index'ler kontrol edilir; eksik index yedekten yeniden oluşturulur.
Enterprise	Index'lere dokunulmaz. Remove/Add sırasında rebalance index'leri kendisi taşır.
Community	Patch'lenecek sunucudaki index'ler önce başka bir index sunucusunda `<ad>_v2` adıyla oluşturulur. Sunucu geri gelince index orijinal adıyla eski sunucusunda yeniden oluşturulur, `_v2` kopyası silinir.

Enterprise'da da taşıma isteniyorsa conf'ta `cb_index_relocate: always` yapılır.

5.2 Disk: replika 2 kuralı

Replika sayısı **2 veya daha fazla** olan bir bucket varken herhangi bir node'un **data veya index diski %50'den doluysa patch başlamaz** (Plan'da `DISK_HIGH_REPLICA2` hatası). Kural her sunucudan önce tekrar kontrol edilir; çalışma sırasında sınır aşılırsa sıradaki sunucuya geçilmez (`DURDURULDU`). Doluluk Couchbase'in kendi raporundan, data / index yolunun bulunduğu diskten okunur.

Ayar	Varsayılan	Açıklama
`cb_replica2_disk_max_pct`	`50`	Eşik (%). `0` verilirse kural kapanır

5.3 Süre tahmini ve bakım penceresi

Her sunucu için süre; o sunucudaki **veri boyutu**, rebalance hızı, bekleyen paket sayısı, reboot ve sağlık kontrolleri toplanarak hesaplanır. Plan maili ve rapor her sunucu için şunu gösterir:

```
Sunucu 1: cbnode01   ~ 52 dk  01:00 -> 01:52  yetişir  (veri 12.4 GB: rebalance ~24 dk, OS ~17 dk)
```

Ayar	Örnek	Açıklama
`cb_window_start`	`"22:00"`	Bu saatten önce sunucuya başlanmaz (boş: kontrol yok)
`cb_deadline`	`"05:00"`	Bu saatten önce bitmeyecek sunucuya geçilmez
`cb_est_rebalance_mb_per_s`	`20`	Rebalance hızı (MB/sn). İlk çalışmanın raporundaki gerçek sürelere göre ayarlanır

5.4 Hata olursa: sunucu yalnızca güvenliyse geri eklenir

`cb_on_failure: recover` iki conf şablonunda da varsayılandır. Bir sunucuda hata olursa (ör. `yum update` başarısız), sunucu ancak aşağıdakilerin **hepsi** sağlanırsa cluster'a geri eklenir:

Kontrol	Koşul
SSH erişimi	Sunucuya 5 dk içinde bağlanılabilmeli
Paket yöneticisi	`yum` / `dnf` / `rpm` çalışmıyor olmalı (çalışıyorsa en çok `cb_recover_pm_wait` = 600 sn beklenir)
rpm veritabanı	Okunabilir olmalı
Couchbase paketi	Kurulu ve sürümü çalışmadan önceki sürümle aynı olmalı
Couchbase servisi	Ayakta olmalı; durmuşsa başlatılır
Cluster	Rebalance çalışmıyor olmalı; kalan node'ların hepsi sağlıklı olmalı

- Biri bile sağlanmazsa sunucu **eklenmez**; nedeni rapora ve alarm mailine `EKLENMEDİ — güvenli değil: ...` olarak yazılır. Sorun giderildikten sonra `--rejoin` (AAP: `CB | Rejoin`) ile eklenir.
- Her iki durumda da çalışma **HATA** olarak biter, sonraki sunuculara geçilmez ve rapor gönderilir.
- `cb_on_failure: halt` verilirse hatalı sunucu hiç eklenmeden dışarıda bırakılır.

Sonradan toparlama: `--recover` ve `--rejoin`

Sunucu yarıda kalıp cluster dışında ve Couchbase servisi durmuş olsa da bu iki işlem aynı güvenlik kontrollerini yapar. Servis durmuşsa başlatılır, sunucu aynı servis ve server group ile eklenir, rebalance yapılır. `--recover` ayrıca auto-failover, XDCR, alert ayarlarını ve kilidi eski haline döndürür.

5.5 Bilgi ve alarm mailleri

Mail türü	Olaylar	Alıcılar (conf)
Bilgi	plan, başladı, başarılı	`cb_mail.to`, `cb_mail.cc`
Alarm	hata, durduruldu, yarıda kaldı, toparlandı	`cb_mail.alarm_to`, `cb_mail.alarm_cc`

`alarm_to` boş bırakılırsa alarm mailleri de `to` adresine gider. Hangi olayların alarm sayılacağı `cb_mail_alarm_events` ile belirlenir (varsayılan `[failure, halted, aborted, recovered]`).

```
cb_mail:
  host: smtp.kurum.local
  from: "Couchbase Patch Otomasyonu <cb-patch@kurum.local>"
  to: [dba@kurum.local]          # bilgi
  cc: []
  alarm_to: [nobet@kurum.local]  # alarm
  alarm_cc: []
```

6. Kurulum — AAP + Bitbucket

Her şey arayüzden yapılır; ek Ansible sunucusu, komut satırı, AAP kullanıcısı veya API token'ı gerekmez. Menü adları AAP 2.4'e göredir; AAP 2.5'te benzerdir.

6.1 Bitbucket (bir kez)

1. Bitbucket'ta boş bir repo açın (ör. proje `CB`, repo `cbpatch`).
2. Repository settings → **HTTP access tokens** → gönderim için **yazma**, AAP için **okuma** yetkili iki token oluşturun.
3. Paketi git istemcisi olan makinede açın; `repo/conf/cbpatch.yml` sonundaki `cb_bitbucket:` bölümüne `enabled: true` ve repo adresini (`url`, SSH için `ssh://git@<bitbucket>:7999/CB/cbpatch.git`) yazın.
4. Önce deneme (`-n`), sonra gönderim yapın:

```
sha256sum -c cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz.sha256
tar xzf cbpatch-aap-3.4.3.tar.gz && cd cbpatch-aap-3.4.3
vi repo/conf/cbpatch.yml          # cb_bitbucket: enabled: true, url
BB_TOKEN=<yazma token'ı> ./bitbucket_push.sh -n
BB_TOKEN=<yazma token'ı> ./bitbucket_push.sh
```

Token komut satırına, URL'ye veya ekrana yazılmaz; conf'ta yalnızca `!vault` olabilir. `-u` / `-b` conf'u ezer.

6.2 AAP ayarları (bir kez)

1. Saat dilimi

Settings → Jobs settings → **Extra Environment Variables**: `{"TZ": "Europe/Istanbul"}`. AAP iş container'ları UTC çalışır; bu ayar olmazsa iş, cluster'a dokunmadan saat kontrolünde durur.

2. Credentials

Ad	Tür	Alanlar
`CB | Bitbucket`	Source Control	Username + Password = okuma token'ı
`CB | SSH`	Machine	Username (`cb_ssh_user`) · SSH Private Key · Privilege Escalation Method: `sudo` · Privilege Escalation Password: sudo parola istiyorsa
`CB | Vault`	Vault	Vault Password = belirlediğiniz parola · Vault Identifier boş

3. Project ve inventory

- Project `CB | cbpatch`: Git · Bitbucket repo URL'si · dal `master` · credential `CB | Bitbucket` · **Clean** + **Update Revision on Launch** · ansible-core 2.15/2.16 olan EE.
- Inventory `CB | localhost`: tek host `localhost`; Variables: `ansible_connection: local` ve `ansible_python_interpreter: "{{ ansible_playbook_python }}"`. Sunucular envantere yazılmaz; IP'ler conf'tan okunur.

4. Job template'ler

Hepsinde Inventory `CB | localhost`, Project `CB | cbpatch`. Playbook'lar değişken istemez.

Şablon	Playbook	Credentials	Not
`CB | Vault şifrele`	`cb_vault_encrypt.yml`	—	Survey: `cb_secret_name`, `cb_secret_value`, `cb_vault_pass`
`CB | Plan`	`cb_plan.yml`	SSH + Vault	Cluster'a dokunmaz
`CB | Patch`	`cb_patch.yml`	SSH + Vault	Prompt on launch → Variables açık
`CB | Geri alma planı`	`cb_rollback_plan.yml`	SSH + Vault	Geri alma planı; dokunmaz
`CB | Geri alma`	`cb_rollback.yml`	SSH + Vault	yum history undo; workflow'dan
`CB | Recover (gerekirse)`	`cb_recover_auto.yml`	SSH + Vault	Workflow hata yolu
`CB | Recover`	`cb_recover.yml`	SSH + Vault	Yarıda kalan işi toparlar
`CB | Rejoin`	`cb_rejoin.yml`	SSH + Vault	Dışarıda kalan sunucuyu ekler
`CB | Graceful stop`	`cb_stop.yml`	SSH + Vault	Sıradaki sunucudan önce durdurur
`CB | Graceful stop kaldır`	`cb_stop_clear.yml`	SSH + Vault	Durdurma işaretini kaldırır

5. Workflow'lar



- `CB | Patch akışı`: Plan → Approval "Plan onayı" → Patch; Patch'in **On Failure** yolunda `Recover (gerekirse)`. Elle başlatma içindir.
- `CB | Patch akışı (onaysız)`: ilk workflow'u **Copy** edip Visualizer'da onay düğümünü silin ve Plan → Patch'i **On Success** ile bağlayın. Gece schedule'ı buna eklenir.
- Öneri (RBAC): operatörlere yalnızca onaylı workflow için Execute yetkisi verin.

Survey değişkeni	Tür	Açıklama
`cb_change_id`	Text	Değişiklik kaydı no (CR)
`cb_os_update_mode_override`	Seçim: `conf`, `real`, `simulate`	`simulate`: paket kurulmaz, Remove/Add ve reboot gerçek
`cb_deadline_override`	Text	Son saat (boş: conf'taki)
`cb_skip_hosts_override`	Text	Bu çalışmada atlanacak sunucular, virgüllü
`cb_backup_ok`	Text	Yalnızca `cb_server_backup_policy: confirm` ise zorunlu
`cb_couchbase_backup_ok`	Text	Yalnızca `cb_backup_check.method: manual` ise zorunlu
`cb_os_advisories_override`	Text	Yalnızca bu RHSA'lar, virgüllü
`cb_os_include_override`	Text	Exclude revizyonu, ör. `python*,platform-python*`
`cb_os_packages_override`	Text	Yalnızca bu paketler, ör. `python*,platform-python*`

6.3 İlk çalışma

1. **Parolayı şifreleyin:** `CB | Vault şifrele` → `cb_secret_name: cb_password`, değer ve vault parolası. Çıktıdaki `cb_password: !vault |` bloğunu kopyalayın.
2. **Conf'u doldurun:** Bitbucket'ta `conf/cbpatch.yml` → Edit: `TODO` ile işaretli tüm alanlar (cluster, sunucu IP'leri, SSH ve Couchbase kullanıcısı, mail adresleri, SMTP relay, bakım penceresi...; `TODO (… ise)` yalnızca o özellik kullanılacaksa) ve `!vault` bloğu → Commit.
3. **Plan:** `CB | Plan`. Sunucu sırası, süre tahmini, OS / depo durumu, Couchbase sürümü ve preflight bulgularını kontrol edin.
4. **Prova:** `CB | Patch akışı` → survey'de `cb_os_update_mode_override: simulate`. Remove/Add, rebalance ve reboot gerçektir; bakım penceresinde yapın.
5. **Gerçek patch:** bakım penceresinde `CB | Patch akışı` → `cb_change_id` → Plan biter → **Workflow Approvals** ekranından onay → Patch.

AAP'de nasıl tetiklenir (AAP 2.4 menüleri; 2.5'te "Automation Execution" altında aynı adlar):

Ne	Nereden
Plan (cluster'a dokunmaz)	Resources → Templates → `CB	Plan` → Launch → survey → Launch; çıktı: Views → Jobs
Patch (onaylı)	Templates → `CB	Patch akışı` → Launch → survey (`cb_change_id`, gerekirse simulate) → Launch
Onay vermek	Views → Workflow Approvals → `Plan onayı` → Approve / Deny

Ne	Nereden
Onaysız / gece	`CB | Patch akışı (onaysız)` → Launch, ya da Resources → Schedules → `CB | Aylık patch`
Durdurmak	`CB | Graceful stop` → Launch (Cancel kullanmayın)
Toparlamak / geri eklemek	`CB | Recover` / `CB | Rejoin` → Launch
Geri almak	`CB | Geri alma akışı` → Launch → `Geri alma onayı`
Kodu / conf'u yenilemek	Resources → Projects → `CB | cbpatch` → Sync (her işte kendiliğinden de olur)

6.4 Gece schedule'ı

Schedule, conf'taki `cb_aap.schedules` listesinden `aap_setup.sh` ile kurulur ve her çalıştırmada conf'a eşitlenir. Pakette `CB | Aylık patch` (ayın ilk cumartesisi 01:00, `CB | Patch akışı (onaysız)`) **kapalı** gelir; açmak için `enabled: true` yapıp `aap_setup.sh`'i yeniden çalıştırın. Başlama saati bakım penceresi içinde olmalıdır; survey'de zorunlu alan (backup teyidi) varsa `extra_data`'da doldurulur, boşsa schedule açılmaz.

```
cb_aap:
  schedules:
    - name: Aylık patch
      enabled: false                # true: açık
      run: Patch akışı (onaysız)
      start: "2026-11-07 01:00"     # yerel saat
      repeat: monthly               # once | daily | weekly | monthly
      weekday: SA                   # + week: 1 -> ayın ilk cumartesisi
      week: 1
      extra_data:
        cb_change_id: CR-AYLIK-PATCH
```

Önemli: Schedule'ı onaylı `CB | Patch akışı`'na eklemeyin: onay gece bekler ve 4 saatlik timeout dolunca Patch çalışmadan biter. AAP'deki **Cancel** düğmesini çalışan patch için kullanmayın; `CB | Graceful stop` ve `CB | Recover` kullanın.

6.5 Yeni sürüm

Yeni paketi açıp aynı `bitbucket_push.sh` komutunu çalıştırın. Kod güncellenir; Bitbucket'taki `conf/` ve `files/couchbase/*.rpm` korunur, yeni conf şablonu `conf/cbpatch.ornek.yml` olarak gelir. Ardından AAP'de projeyi **Sync** edip `CB | Plan` ile kontrol edin.

7. Çalıştırma ve raporlar

Her iki ortamda sıra aynıdır: **Plan → prova → gerçek patch.** Plan cluster'a dokunmaz; bloklayıcı bulgu varsa patch başlamaz ve sonuç mail ile bildirilir.

Plan
preflight + süre tahmini
→
Prova
simulate: paket kurulmaz
→
Gerçek patch
bakım penceresinde
→
Rapor + mail
HTML, JSON, kanıtlar

7.1 Çıktılar

Ne	Nerede
Çalışma raporu	`reports/<cluster>-<run_id>/` — `report.html`, `report.md`, `report.json`, `ansible.log`
Sunucu kanıtları	`evidence/` — `<sunucu>-pre.txt`, `-update.txt` (yum çıktısı), `-post.txt`
Index yedeği	`index-backup.sql`
Hepsi bir arada	`<cluster>-<run_id>-kanit.tar.gz`
Çoklu cluster özeti	`reports/<fleet>-<run_id>/fleet-summary.html`
AAP	İşin Output sekmesi → Download; rapor ve mail aynı şekilde gönderilir

7.2 Çalışma sonuçları

Sonuç	Anlamı
BAŞARILI	Tüm sunucular patch'lendi, cluster sağlıklı ve dengeli
HATA	Bir sunucuda hata oldu; güvenliyse geri eklendi, sonraki sunuculara geçilmedi
DURDURULDU	Kontrollü durdurma, disk kuralı veya bakım penceresi nedeniyle sıradaki sunucuya geçilmedi
YARIDA KALDI (ABORTED)	Çalışma kesildi; ayarlar otomatik geri alındı, gerekirse `--recover` / `CB | Recover`

8. OS güncelleme seçenekleri, exclude revizyonu ve geri alma

Bu bölümdeki her işlem patch ile aynı akışta çalışır: önce Plan (cluster'a dokunmaz), sonra sunucu sunucu Remove + Rebalance → OS adımı → reboot → Add + Rebalance → doğrulama. Hata olursa sonraki sunucuya geçilmez.

8.1 Belirli RHSA kodlarıyla online güncelleme

	Ansible sunucusu	AAP
Tek / birden çok RHSA	`--advisory RHSA-2024:2004` (tekrarlanabilir)	Survey "Advisory ID'leri": `RHSA-2024:2004,RHSA-2024:3000`
Kalıcı	conf: `cb_os_advisories: ["RHSA-2024:2004"]`	`conf/cbpatch.yml`: aynı anahtar
Yalnızca güvenlik	`--security`	Survey "OS güncelleme kapsamı" = `security`
CVE / önem derecesi	`--os-arg --cve=CVE-2024-1234` · `--os-arg --sec-severity=Critical`	conf: `cb_os_update_extra_args`

```
./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --advisory RHSA-2024:2004 --plan   # sunucu başına kaç paket
./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --advisory RHSA-2024:2004          # uygula
```

- Sunucular Red Hat CDN'e veya Satellite'a kayıtlı olmalı ya da depo `updateinfo` bilgisini sunmalı. Sunucuda kontrol: `yum updateinfo list --advisory RHSA-2024:2004`. Yerel (`createrepo`) depoda `--advisory` paket bulmaz.

- RHSA'nın paketleri exclude listesindeyse (kernel, java, python) kurulmaz; plan 0 paket gösterir. Bu durumda aşağıdaki revizyonla birlikte verin.

8.2 Exclude listesi

Varsayılan: `couchbase* *jdk* *java* *kernel* python* platform-python*`. Python hariçtir: Ansible modülleri sunucunun Python'u ile çalışır, yum/dnf de Python kullanır; yarıda kalan bir Python güncellemesi ikisini birden bozabilir. Bu kurumdaki liste: `couchbase*, *jdk*, *java*, *kernel*, python*, platform-python*`.

8.3 Exclude edilen paketleri sonradan patch'leme

1. **Ne bekliyor** (sunucuda, salt okuma): `yum check-update 'python*' 'platform-python*'`.
2. **Plan:** aşağıdaki komut `--plan` ile. `--os-include` kalıbı bu çalışmada exclude'dan çıkarır, `--os-package` yalnızca o paketleri günceller; rapordaki komut bunu aynen gösterir.
3. **Uygula:** aynı komut `--plan` olmadan; her sunucu cluster dışındayken güncellenir ve reboot edilir.
4. **Kontrol:** sunucu sonuçları ve `rpm -q python3 platform-python`. Sorun olursa geri alın (aşağıda).

```
./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --plan \
  --os-include 'python*' --os-include 'platform-python*' \
  --os-package 'python*' --os-package 'platform-python*'
```

Paket grubu	Seçenekler
Kernel	`--os-include '*kernel*' --os-package 'kernel*'`
Java	`--os-include '*jdk*' --os-include '*java*' --os-package '*jdk*' --os-package '*java*'`
Exclude'u açıp her şeyi güncellemek	yalnızca `--os-include ...`
AAP	Survey "Exclude'dan çıkarılacaklar" ve "Yalnızca bu paketler" (ör. `python*,platform-python*`)
Kalıcı revizyon	Kalıbı conf'taki `cb_os_exclude_packages`'tan silin (AAP: Bitbucket'ta `conf/cbpatch.yml`)

Not: `couchbase*` revizyonla çıkarılamaz; Couchbase yalnızca kontrollü yükseltmeyle değişir. Plan'da `UPDATE_DEPSOLVE` görülürse başka bir paket exclude edilenin yeni sürümünü istiyordur; onu aynı çalışmada açın.

8.4 Güncellemeyi geri alma (yum history undo) — opsiyonel

OS güncellemesi sorun çıkarırsa son güncelleme sunucu sunucu geri alınır. Patch ile aynı akış ve aynı kontroller: Plan + preflight, Remove + Rebalance, Couchbase durdurulur, `yum history undo <işlem>`, reboot, Add + Rebalance, doğrulama, rapor ve mail. Her gerçek güncellemenin yum işlem numarası sunucuya yazılır (`/var/lib/cbpatch/transactions.log`); geri alma varsayılan olarak buradaki, henüz geri alınmamış son güncellemeyi seçer. Aynı işlem ikinci kez geri alınmaz.

Geri alma planı cluster'a dokunmaz → **Onay** AAP workflow → **Geri alma** undo + reboot → **Rapor + mail** kanıtlar

	Ansible sunucusu	AAP
Plan	`./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --rollback --plan`	`CB | Geri alma planı` (`cb_rollback_plan.yml`)

	Ansible sunucusu	AAP
Uygula	`./cbpatch.sh -c conf/musteri.yml --rollback`	`CB | Geri alma akışı` → `CB | Geri alma` (`cb_rollback.yml`)
Belirli işlem / son işlem	`--rollback-txn 42` · `--rollback-txn last`	Survey `cb_rollback_txn_override`
Sunucuya özel	conf: `cb_rollback_txn: {node1: 42}`	`conf/cbpatch.yml`: aynı anahtar
Prova (paket değişmez)	`-- -e cb_os_update_mode=simulate`	Survey `cb_os_update_mode_override` = `simulate`

Preflight kodu	Anlamı / ne yapılır
`ROLLBACK_UNAVAILABLE`	Eski paket sürümleri depoda yok — depo eski sürümleri tutmalı (Satellite / Nexus)
`ROLLBACK_NOT_UPDATE`	Seçilen işlem güncelleme değil; geri almak paket kaldırır — `yum history info <ID>`
`ROLLBACK_PROTECTED`	İşlem Couchbase / kernel / Java / Python içeriyor — otomasyon geri almaz
`ROLLBACK_NO_TXN`	Verilen işlem numarası sunucuda yok — `yum history list`
`ROLLBACK_NOT_LATEST` (uyarı)	Bu işlemden sonra başka yum işlemleri var; onlar da etkilenebilir

- Geri alma, bağımlılık olarak yeni kurulan paketleri kaldırır, güncellenenleri önceki sürüme indirir.
- Kernel exclude edildiği için geri almaya girmez; sorunlu kernel için önceki kernel'le açın (`grubby --set-default /boot/vmlinuz-<eski>` + reboot).
- Güncellemedeki depo seçenekleri (`--disablerepo`, `--enablerepo`, `--setopt`) geri almada da kullanılır.
- Kanıt: `evidence/<sunucu>-rollback-plan.txt`, `evidence/<sunucu>-rollback.txt`.

9. Sorun giderme

Belirti	Ne yapılır
Plan'da OS deposu / bağımlılık hatası	Sunucuda `yum repolist -v` ve `yum check-update`. Çevrimdışı sistemde CDN'e giden repo veya subscription-manager eklentisi olabilir
`async task produced unparseable results` (yum adımında, ~1 saat sonra)	3.1.3 ve öncesinde görülen hata; 3.1.4'e yükseltin. Sunucu dışarıda kaldıysa önce `--recover` / `CB | Recover`
`sudo: a password is required`	sudo parolasını tanımlayın (bölüm 2 tablosu)
Saat / bakım penceresi hatası	`cb_window_start` – `cb_deadline` aralığını kontrol edin; AAP'de `TZ` ayarı
ansible-core 2.17+ hatası	2.15 veya 2.16 kullanın (RHEL 7/8 Python desteği)
`NOT_BALANCED` / `REPLICA_INCOMPLETE`	Couchbase arayüzünden Rebalance, ardından Plan
`DISK_HIGH_REPLICA2`	Data / index diskinde yer açın veya eşiği kurum onayıyla değiştirin (`cb_replica2_disk_max_pct`)
Sunucu cluster dışında kaldı	`--rejoin` / `CB | Rejoin`
İş yarıda kaldı, sunucu dışarıda, Couchbase durmuş	`--recover` / `CB | Recover`: servis başlatılır, sunucu geri eklenir; auto-failover, XDCR, alert ve kilit eski haline döner

9.1 Destek için gönderilecekler

> **Güvenlik:** Conf dosyasını göndermeyin; gerekiyorsa içindeki `!vault` bloklarını silin.

Ne	Nerede
Çalışma logu	`reports/<cluster>-<run_id>/ansible.log` (AAP: Output → Download)
Sunucu kanıtları	`reports/<cluster>-<run_id>/evidence/`
Rapor	`report.html`, `report.json` veya bitiş maili
Hepsi bir arada	`reports/<cluster>-<run_id>/<cluster>-<run_id>-kanit.tar.gz`
Sunucudan elle	`yum repolist -v`, `yum check-update`, `subscription-manager status`, `/var/log/yum.log` veya `/var/log/dnf.log`

2 Kasım 2026